

Deze les: §2.1.1 Kostenstructuren

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Kosten indelen, functies opstellen, gemiddelden berekenen en veranderingen verklaren.

Startopdracht

**Pagina 6 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 2–4**

Huiswerk

§2.1.1 Kostenstructuren
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Kosten indelen

Je legt uit welke totale bedragen veranderen bij meer productie.

Kostenfuncties opstellen

Je schrijft TCK, TVK en TK als functie van Q.

Kosten per product berekenen

Je berekent GCK, GVK en GTK met de juiste eenheid.

Een verandering verklaren

Je legt uit waarom TK kan stijgen terwijl GTK daalt.

Constance en variabele kosten

Fles & Co: dezelfde maand, maximaal 600 flessen

Kostenpost	200 flessen	400 flessen	Soort kosten
Huur per maand	€ 300	€ 300	Constant
Materiaal: € 2 per fles	€ 400	€ 800	Variabel

De indeling hangt af van het totale bedrag als Q verandert.

Van kostenpost naar kostenfunctie

Q = aantal flessen per maand

Totale constante kosten **$TCK = 300$**

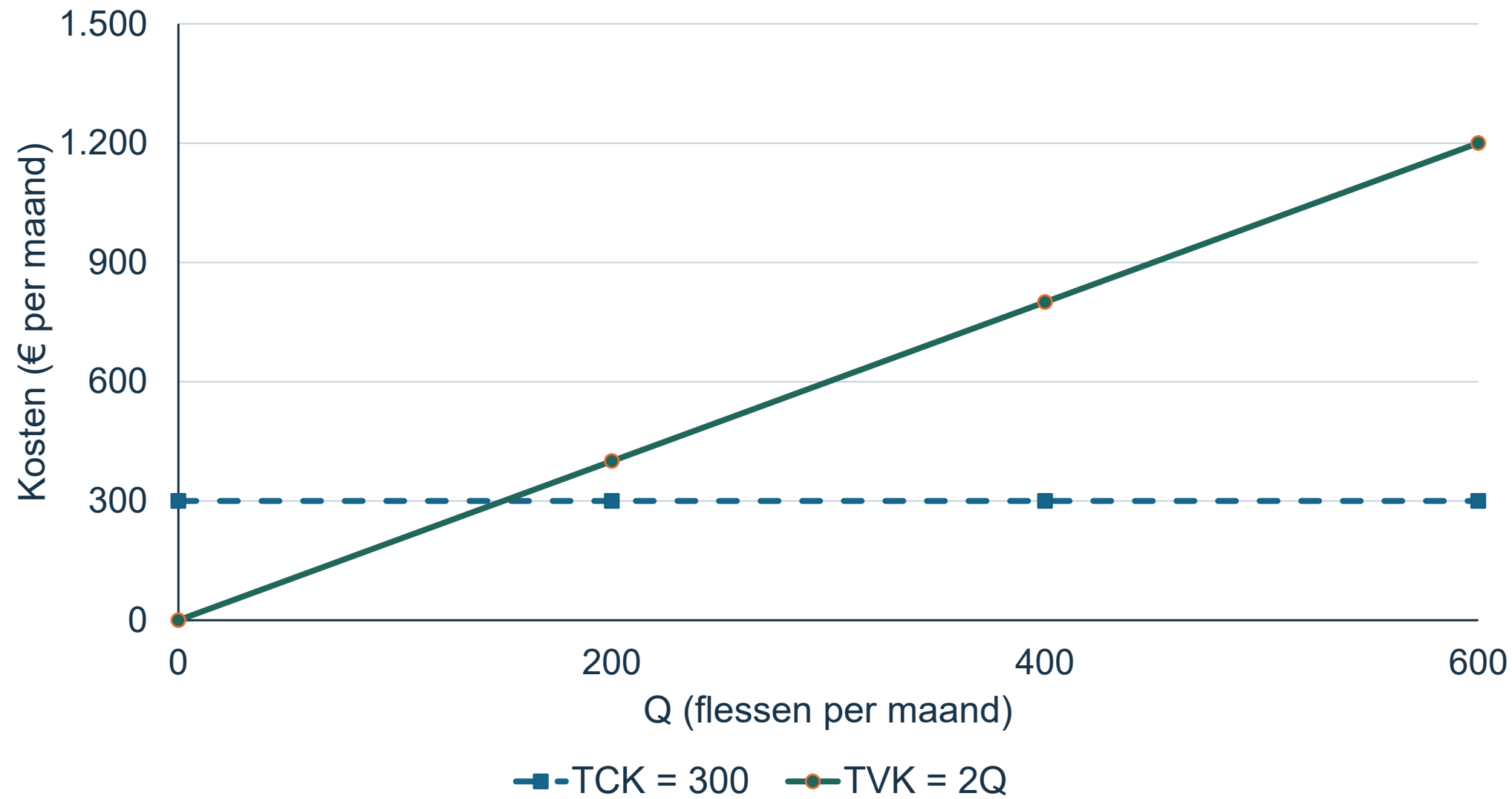
Totale variabele kosten **$TVK = 2 \times Q = 2Q$**

Totale kosten **$TK = TCK + TVK = 300 + 2Q$**

Totaal: € per maand

Kosten in een grafiek

Fles & Co



Wat zie je?

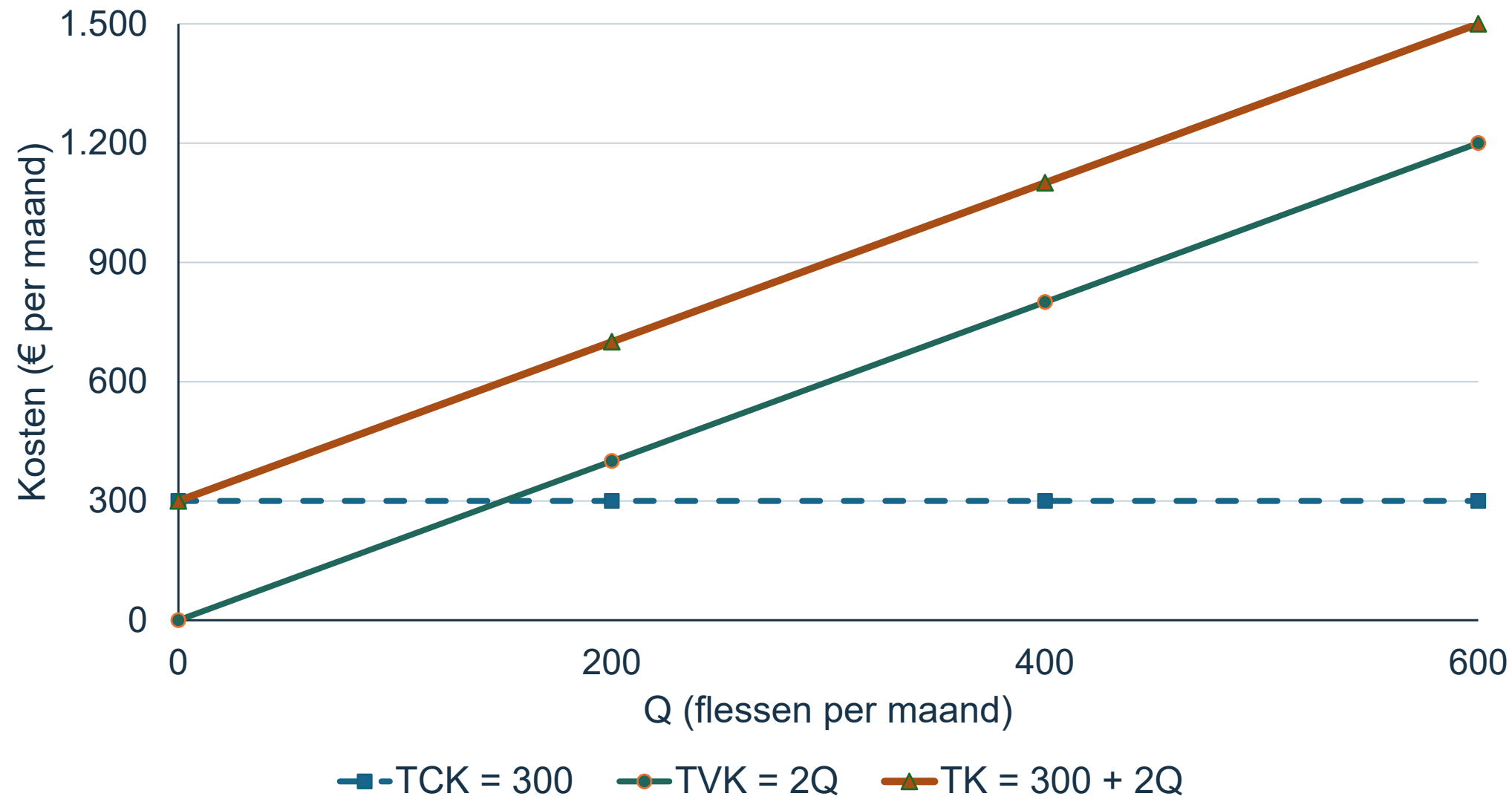
TCK: horizontaal

TVK: vanaf nul

**Elke extra fles
kost € 2 materiaal.**

Totale kosten zijn de som van beide

Fles & Co



Bij Q = 400

TVK = € 800

TCK = € 300

TK = € 1.100

**Het verschil tussen
TK en TVK is
steeds € 300.**

Gemiddelde kosten: het bedrag per product

Gemiddeld = het bijbehorende totaal delen door Q

Gemiddelde kosten	Formule	Bij Fles & Co
Gemiddelde constante kosten	$GCK = TCK / Q$	$300 / Q$
Gemiddelde variabele kosten	$GVK = TVK / Q$	$2Q / Q = 2$
Gemiddelde totale kosten	$GTK = TK / Q$	$(300 + 2Q) / Q$

$$GTK = GCK + GVK$$

€ per fles
Alleen bij $Q > 0$

Gemiddelde kosten bij 200 flessen

Fles & Co: TCK = € 300, TVK = € 400, TK = € 700 per maand

$$\text{GCK} = 300 / 200 = \text{€ } 1,50 \text{ per fles}$$

$$\text{GVK} = 400 / 200 = \text{€ } 2,00 \text{ per fles}$$

$$\text{GTK} = 700 / 200 = \text{€ } 3,50 \text{ per fles}$$

Controle: € 1,50 + € 2,00 = € 3,50 per fles

Meer flessen, lagere kosten per fles

Q (flessen per maand)	GCK (€ per fles)	GVK (€ per fles)	GTK (€ per fles)
200	1,50	2,00	3,50
400	0,75	2,00	2,75

Dezelfde € 300 huur over tweemaal zoveel flessen

GCK halveert. Het materiaal blijft € 2 per fles.

Daarom daalt GTK, maar GTK halveert niet.

Korte controle

Bij Fles & Co verdubbelt Q van 200 naar 400 flessen.

“Dan verdubbelt TK en halveert GTK.”

Klopt deze uitspraak?

Gebruik de huur en de materiaalkosten in je uitleg.

Korte controle

Bij Fles & Co verdubbelt Q van 200 naar 400 flessen.

“Dan verdubbelt TK en halveert GTK.”

	200 flessen	400 flessen
TK (€ per maand)	700	1.100
GTK (€ per fles)	3,50	2,75

Alleen TVK verdubbelt en GCK halveert.

Deze les: §2.1.1 Kostenstructuren

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Kosten indelen, functies opstellen, gemiddelden berekenen en veranderingen verklaren.

Startopdracht

Pagina 6 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 2–4

Huiswerk

§2.1.1 Kostenstructuren
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Bakkerij De Korenaar

Maximaal 1.000 broden per maand. Deze maand blijven de ruimte en ovens hetzelfde.

Tot en met die capaciteit gelden de volgende kosten:

Kostenpost	Bedrag
Huur en verzekering samen	€ 440 per maand
Netaansluiting en energieabonnement samen	€ 60 per maand
Meel en verpakking samen	€ 0,70 per brood
Elektriciteitsverbruik van de ovens	€ 0,10 per brood

Q is het aantal broden per maand.

Opgave 7 · Deelvragen a en b

a) Neem de classificatietabel over en vul alle lege cellen in. Geef telkens aan hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.

Kostenpost	Constant of variabel?	Reden
Huur en verzekering	...	...
Netaansluiting en abonnement	...	...
Meel en verpakking	...	...
Elektriciteitsverbruik ovens	...	...

b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

Opgave 7 · Deelvragen c, d en e

c) Bereken bij $Q = 500$ de GCK, GVK en GTK.
Noteer de volledige eenheden.

d) Bereken bij $Q = 1.000$ de GCK, GVK en GTK.
Noteer de volledige eenheden.

e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg daarna met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Je vergelijkt dezelfde maand en dezelfde productiecapaciteit.

Opgave 7a · Kosten indelen

Kostenpost	Soort	Reden bij meer broden
Huur en verzekering	Constant	Het maandbedrag blijft € 440.
Netaansluiting en abonnement	Constant	Het maandbedrag blijft € 60.
Meel en verpakking	Variabel	Het totaal stijgt met € 0,70 per extra brood.
Elektriciteitsverbruik ovens	Variabel	Het totaal stijgt met € 0,10 per extra brood.

Eén energierekening kan constante én variabele kosten bevatten.

Opgave 7b · De kostenfuncties

Vaste maandbedragen

$$\text{TCK} = 440 + 60 = 500$$

Variabele kosten per brood

$$€ 0,70 + € 0,10 = € 0,80 \text{ per brood}$$

$$\text{TVK} = 0,80Q$$

$$\text{TK} = \text{TCK} + \text{TVK} = 500 + 0,80Q$$

TCK, TVK en TK: € per maand. Q: broden per maand, tot en met 1.000.

Opgave 7c · 500 broden

Eerst de totalen (€ per maand)

$$\text{TCK} = € 500$$

$$\text{TVK} = 0,80 \times 500 = € 400$$

$$\text{TK} = 500 + 400 = € 900$$

Daarna delen door het aantal broden

$$\text{GCK} = 500 / 500 = € 1,00 \text{ per brood}$$

$$\text{GVK} = 400 / 500 = € 0,80 \text{ per brood}$$

$$\text{GTK} = 900 / 500 = € 1,80 \text{ per brood}$$

Opgave 7d · 1.000 broden

Eerst de totalen (€ per maand)

$$\text{TCK} = € 500$$

$$\text{TVK} = 0,80 \times 1.000 = € 800$$

$$\text{TK} = 500 + 800 = € 1.300$$

Daarna delen door het aantal broden

$$\text{GCK} = 500 / 1.000 = € 0,50 \text{ per brood}$$

$$\text{GVK} = 800 / 1.000 = € 0,80 \text{ per brood}$$

$$\text{GTK} = 1.300 / 1.000 = € 1,30 \text{ per brood}$$

Opgave 7e · Eerst de totalen vergelijken

Q (broden per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
500	500	400	900
1.000	500	800	1.300

TCK blijft gelijk

De ruimte en ovens blijven hetzelfde.

TVK verdubbelt

Tweemaal zoveel broden vragen tweemaal zoveel variabele kosten.

TK stijgt, maar verdubbelt niet

Alleen het variabele deel verdubbelt.

Opgave 7e · Waarom halveert GTK niet?

Q (broden per maand)	GCK (€ per brood)	GVK (€ per brood)	GTK (€ per brood)
500	1,00	0,80	1,80
1.000	0,50	0,80	1,30

Dezelfde € 500 wordt over tweemaal zoveel broden verdeeld.

GCK halveert. GVK blijft € 0,80 per brood.

Alleen het vaste deel van GTK halveert: € 0,50 + € 0,80 = € 1,30.

Antwoordcontrole bij opgave 7

Indeling

Alle vier kostenposten hebben een soort én een reden.

Berekeningen

$500 + 0,80Q$ levert TK in euro per maand.

Eenheden

GCK, GVK en GTK staan in euro per brood.

Verklaring

Je verklaart waarom alleen GCK halveert.

Verbeter één ontbrekende stap of onjuiste uitleg in je eigen antwoord.

Deze les: §2.1.1 Kostenstructuren

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Kosten indelen, functies opstellen, gemiddelden berekenen en veranderingen verklaren.

Startopdracht

Pagina 6 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 2–4

Huiswerk

§2.1.1 Kostenstructuren

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken